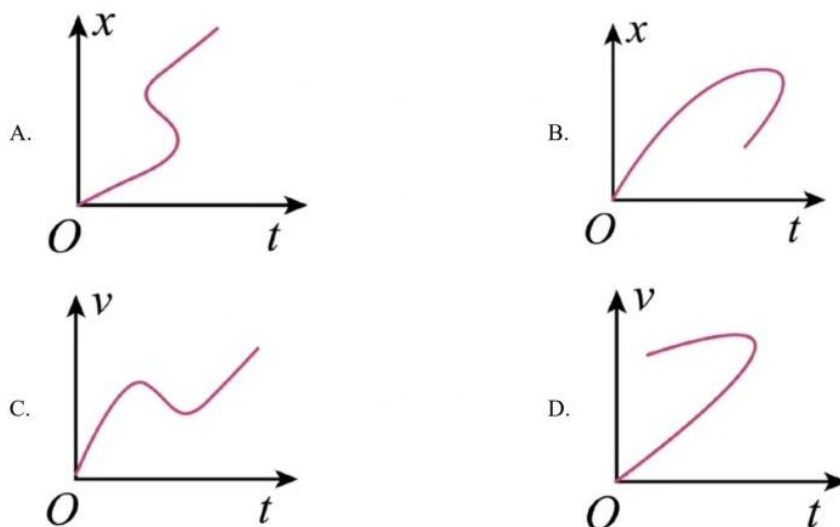


2024年新课标卷理综高考真题答案解析（网络收集版）

物理

二、选择题：本题共 8 小题，每小题 6 分，共 48 分。在每小题给出的四个选项中，第 14~18 题只有一项符合题目要求，第 19~21 题有多项符合题目要求。全部选对的得 6 分，选对但不全的得 3 分，有选错的得 0 分。

1. 一质点做直线运动，下列描述其位移 x 或速度 v 随时间 t 变化的图像中，可能正确的是（ ）



【答案】C

【解析】

【详解】AB. 物体做直线运动，位移与时间成函数关系，AB 选项中一个时间对应 2 个以上的位移，故不可能，故 AB 错误；

CD. 同理 D 选项中一个时间对应 2 个速度，只有 C 选项速度与时间是成函数关系，故 C 正确，D 错误。故选 C。

2. 福建舰是我国自主设计建造的首艘弹射型航空母舰。借助配重小车可以进行弹射测试，测试时配重小车被弹射器从甲板上水平弹出后，落到海面上。调整弹射装置，使小车水平离开甲板时的动能变为调整前的 4 倍。忽略空气阻力，则小车在海面上的落点与其离开甲板处的水平距离为调整前的（ ）

- A. 0.25 倍 B. 0.5 倍 C. 2 倍 D. 4 倍

【答案】C

【解析】

【详解】动能表达式为

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2$$

由题意可知小车水平离开甲板时的动能变为调整前的 4 倍，则离开甲板时速度变为变为调整前的 2 倍；小车离开甲板后做平抛运动，从离开甲板到到达海面上时间不变，根据

$$x = vt$$

可知小车在海面上的落点与其离开甲板处的水平距离为调整前的 2 倍。

故选 C。

3. 天文学家发现，在太阳系外的一颗红矮星有两颗行星绕其运行，其中行星 GJ1002c 的轨道近似为圆，轨道半径约为日地距离的 0.07 倍，周期约为 0.06 年，则这颗红矮星的质量约为太阳质量的（ ）

- A. 0.001 倍 B. 0.1 倍 C. 10 倍 D. 1000 倍

【答案】B

【解析】

【详解】设红矮星质量为 M_1 ，行星质量为 m_1 ，半径为 r_1 ，周期为 T_1 ；太阳的质量为 M_2 ，地球质量为 m_2 ，到太阳距离为 r_2 ，周期为 T_2 ；根据万有引力定律有

$$G \frac{M_1 m_1}{r_1^2} = m_1 \frac{4\pi^2}{T_1^2} r_1$$

$$G \frac{M_2 m_2}{r_2^2} = m_2 \frac{4\pi^2}{T_2^2} r_2$$

联立可得

$$\frac{M_1}{M_2} = \left(\frac{r_1}{r_2} \right)^3 \cdot \left(\frac{T_2}{T_1} \right)^2$$

由于轨道半径约为日地距离的 0.07 倍，周期约为 0.06 年，可得

$$\frac{M_1}{M_2} \approx 0.1$$

故选 B。

4. 三位科学家由于在发现和合成量子点方面的突出贡献，荣获了 2023 年诺贝尔化学奖。不同尺寸的量子点会发出不同颜色的光。现有两种量子点分别发出蓝光和红光，下列说法正确的是（ ）

- A. 蓝光光子的能量大于红光光子的能量
B. 蓝光光子的动量小于红光光子的动量
C. 在玻璃中传播时，蓝光的速度大于红光的速度
D. 蓝光在玻璃中传播时的频率小于它在空气中传播时的频率

【答案】A

【解析】

【详解】AB. 由于红光的频率小于蓝光的频率，则红光的波长大于蓝光的波长，根据

$$E = h\nu$$

可知蓝光光子的能量大于红光光子的能量；根据

$$p = \frac{h}{\lambda}$$

可知蓝光光子的动量大于红光光子的动量，故 A 正确，B 错误；

C. 由于红光的折射率小于蓝光，根据

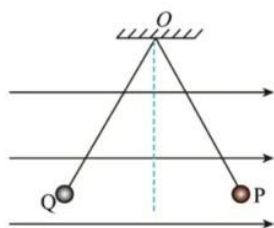
$$v = \frac{c}{n}$$

可知在玻璃中传播时，蓝光的速度小于红光的速度，故 C 错误；

D. 光从一种介质射入另一种介质中频率不变，故 D 错误。

故选 A。

5. 如图，两根不可伸长的等长绝缘细绳的上端均系在天花板的 O 点上，下端分别系有均带正电荷的小球 P、Q；小球处在某一方向水平向右的匀强电场中，平衡时两细绳与竖直方向的夹角大小相等。则 ()



- A. 两绳中的张力大小一定相等
- B. P 的质量一定大于 Q 的质量
- C. P 的电荷量一定小于 Q 的电荷量
- D. P 的电荷量一定大于 Q 的电荷量

【答案】B

【解析】

【详解】由题意可知设 Q 和 P 两球之间的库仑力为 F ，绳子的拉力分别为 T_1 ， T_2 ，质量分别为 m_1 ， m_2 ；与竖直方向夹角为 θ ，对于小球 Q 有

$$q_1 E + T_1 \sin \theta = F$$

$$T_1 \cos \theta = m_1 g$$

对于小球 P 有

$$q_2 E + F = T_2 \sin \theta$$

$$T_2 \cos \theta = m_2 g$$

联立有

$$q_1 E = F - T_1 \sin \theta > 0$$

$$q_2 E = T_2 \sin \theta - F > 0$$

所以可得

$$T_2 > T_1$$

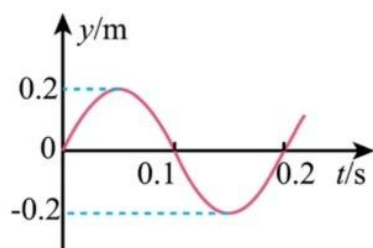
又因为

$$\frac{T_1}{T_2} = \frac{m_1}{m_2}$$

可知 $m_2 > m_1$ ，即 P 的质量一定大于 Q 的质量；两小球的电荷量则无法判断。

故选 B。

6. 位于坐标原点 O 的波源在 $t=0$ 时开始振动，振动图像如图所示，所形成的简谐横波沿 x 轴正方向传播。平衡位置在 $x=3.5\text{m}$ 处的质点 P 开始振动时，波源恰好第 2 次处于波谷位置，则（ ）



- A. 波的周期是 0.1s
- B. 波的振幅是 0.2m
- C. 波的传播速度是 10m/s
- D. 平衡位置在 $x=4.5\text{m}$ 处的质点 Q 开始振动时，质点 P 处于波峰位置

【答案】BC

【解析】

【详解】AB. 波的周期和振幅与波源相同，故可知波的周期为 $T=0.2\text{s}$ ，振幅为 $A=0.2\text{m}$ ，故 A 错误，B 正确；

C. P 开始振动时，波源第 2 次到达波谷，故可知此时经过的时间为

$$t = \frac{3}{4}T + T = 0.35\text{s}$$

故可得波速为

$$v = \frac{x_{OP}}{t} = \frac{3.5}{0.35} \text{ m/s} = 10 \text{ m/s}$$

故 C 正确；

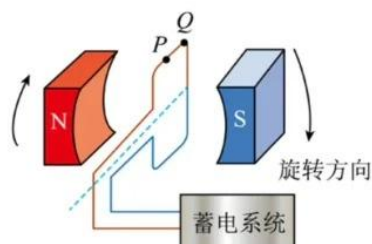
D. 波从 P 传到 Q 点需要的时间为

$$t' = \frac{x_{PQ}}{v} = 0.1 \text{ s} = \frac{1}{2} T$$

故可知质点 P 处于平衡位置，故 D 错误。

故选 BC。

7. 电动汽车制动时可利用车轮转动将其动能转换成电能储存起来。车轮转动时带动磁极绕固定的线圈旋转，在线圈中产生电流。磁极匀速转动的某瞬间，磁场方向恰与线圈平面垂直，如图所示。将两磁极间的磁场视为匀强磁场，则磁极再转过 90° 时，线圈中（ ）



A. 电流最小

B. 电流最大

C. 电流方向由 P 指向 Q

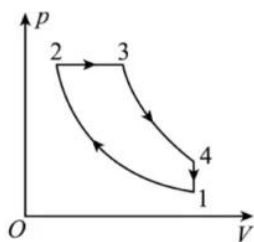
D. 电流方向由 Q 指向 P

【答案】BD

【解析】

【详解】如图开始线圈处于中性面位置，当磁极再转过 90° 时，此时穿过线圈的磁通量为 0，故可知电流最大；在磁极转动的过程中，穿过线圈的磁通量在减小，根据楞次定律可知，此时感应电流方向由 Q 指向 P 。故选 BD。

8. 如图，一定量理想气体的循环由下面 4 个过程组成：1→2 为绝热过程（过程中气体不与外界交换热量），2→3 为等压过程，3→4 为绝热过程，4→1 为等容过程。上述四个过程是四冲程柴油机工作循环的主要过程。下列说法正确的是（ ）



A. 1→2 过程中，气体内能增加

B. 2→3 过程中，气体向外放热

C. 3→4 过程中，气体内能不变

D. 4→1 过程中，气体向外放热

【答案】AD

【解析】

【详解】A. 1→2 为绝热过程，根据热力学第一定律 $\Delta U = Q + W$ 可知此时气体体积减小，外界对气体做功，故内能增加，故 A 正确；

B. 2→3 为等压过程，根据盖吕萨克定律可知气体体积增大时温度增加，内能增大，此时气体体积增大，气体对外界做功 $W < 0$ ，故气体吸收热量，故 B 错误；

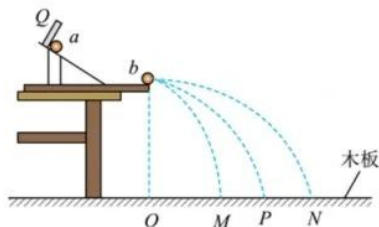
C. 3→4 为绝热过程，此时气体体积增大，气体对外界做功 $W < 0$ ，根据热力学第一定律可知气体内能减小，故 C 错误；

D. 4→1 为等容过程，根据查理定律可知压强减小时温度减小，故内能减小，由于体积不变 $W = 0$ ，故可知气体向外放热，故 D 正确。

故选 AD。

三、非选择题：共 174 分。

9. 某同学用如图所示的装置验证动量守恒定律。将斜槽轨道固定在水平桌面上，轨道末段水平，右侧端点在水平木板上的垂直投影为 O ，木板上叠放着白纸和复写纸。实验时先将小球 a 从斜槽轨道上 Q 处由静止释放， a 从轨道右端水平飞出后落在木板上；重复多次，测出落点的平均位置 P 与 O 点的距离 x ，将与 a 半径相等的小球 b 置于轨道右侧端点，再将小球 a 从 Q 处由静止释放，两球碰撞后均落在木板上；重复多次，分别测出 a 、 b 两球落点的平均位置 M 、 N 与 O 点的距离 x_M 、 x_N 。



完成下列填空：

(1) 记 a 、 b 两球的质量分别为 m_a 、 m_b ，实验中须满足条件 m_a _____ m_b (填 “>” 或 “<”)；

(2) 如果测得的 x_P 、 x_M 、 x_N 、 m_a 和 m_b 在实验误差范围内满足关系式 _____，则验证了两小球在碰撞中满足动量守恒定律。实验中，用小球落点与 O 点的距离来代替小球水平飞出时的速度，依据是 _____。

【答案】(1) > (2) ①. $m_a x_P = m_a x_M + m_b x_N$ ②. 小球离开斜槽末端后做平抛运动，竖直方向高度相同故下落时间相同，水平方向匀速运动直线运动，小球水平飞出时的速度与平抛运动的水平位移成正比。

【解析】

【小问 1 详解】

为了保证小球碰撞为对心正碰，且碰后不反弹，要求 $m_a > m_b$ ；

【小问 2 详解】

[1]两球离开斜槽后做平抛运动，由于抛出点的高度相等，它们做平抛运动的时间 t 相等，碰撞前 a 球的速度大小

$$v_0 = \frac{x_P}{t}$$

碰撞后 a 的速度大小

$$v_a = \frac{x_M}{t}$$

碰撞后 b 球的速度大小

$$v_b = \frac{x_N}{t}$$

如果碰撞过程系统动量守恒，则碰撞前后系统动量相等，则

$$m_a v_0 = m_a v_a + m_b v_b$$

整理得

$$m_a x_P = m_a x_M + m_b x_N$$

[2]小球离开斜槽末端后做平抛运动，竖直方向高度相同故下落时间相同，水平方向匀速运动直线运动，小球水平飞出时的速度与平抛运动的水平位移成正比。

10. 学生实验小组要测量量程为 3V 的电压表 V 的内阻 R_V 。可选用的器材有：多用电表，电源 E (电动势 5V)，电压表 V_1 (量程 5V，内阻约 3k Ω)，定值电阻 R_0 (阻值为 800 Ω)，滑动变阻器 R_1 (最大阻值 50 Ω)，滑动变阻器 R_2 (最大阻值 5k Ω)，开关 S ，导线若干。

完成下列填空：

(1) 利用多用电表粗测待测电压表的内阻。首先应_____ (把下列实验步骤前的字母按正确操作顺序排列)；

A. 将红、黑表笔短接

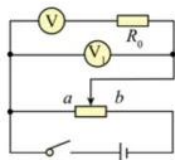
B. 调节欧姆调零旋钮，使指针指向零欧姆

C. 将多用电表选择开关置于欧姆挡“ $\times 10$ ”位置

再将多用电表的红、黑表笔分别与待测电压表的_____填“正极、负极”或“负极、正极”)相连，欧姆表的指针位置如图(a)中虚线I所示。为了减少测量误差，应将选择开关旋转到欧姆挡_____ (填“ $\times 1$ ”“ $\times 100$ ”或“ $\times 1k$ ”)位置，重新调节后，测量得到指针位置如图(a)中实线II所示，则组测得到的该电压表内阻为_____ $k\Omega$ (结果保留1位小数)；



图(a)



图(b)

(2) 为了提高测量精度，他们设计了如图(b)所示的电路，其中滑动变阻器应选_____ (填“ R_1 ”或“ R_2 ”)，闭合开关S前，滑动变阻器的滑片应置于_____ (填“a”或“b”)端；

(3) 闭合开关S，滑动变阻器滑片滑到某一位置时，电压表 V_1 ，待测电压表的示数分别为 U_1 、 U ，则待测电压表内阻 $R_V =$ _____ (用 U_1 、 U 和 R_0 表示)；

(4) 测量得到 $U_1 = 4.20V$ ， $U = 2.78V$ ，则待测电压表内阻 $R_V =$ _____ $k\Omega$ (结果保留3位有效数字)。

【答案】(1) ①. CAB ②. 负极、正极 ③. $\times 100$ ④. 1.6

(2) ①. R_1 ②. a

(3) $\frac{UR_0}{U_1 - U}$

(4) 1.57

【解析】

【小问1详解】

[1]利用多用电表粗测待测电压表的内阻。首先应选择欧姆档即C选项：将多用电表选择开关置于欧姆挡“ $\times 10$ ”位置；接着将红、黑表笔短接即A选项；进行欧姆调零即B选项：调节欧姆调零旋钮，使指针指

向零欧姆。

故首先操作顺序为 CAB。

[2]多用电表使用时电流“红进黑出”的规则可知：测量电阻时电源在多用电表内，故将多用电表的红、黑表笔分别与待测电压表的“负极、正极”相连。

[3]读数时欧姆表的指针位置如图（a）中虚线I所示，偏转角度较小即倍率选择过小，为了减少测量误差，应将选择开关旋转到欧姆挡倍率较大处，而根据表中数据可知选择“ $\times 1k$ ”倍率又过大，故应选择欧姆挡“ $\times 100$ ”的位置；

[4]测量得到指针位置如图（a）中实线II所示，则组测得到的该电压表内阻为

$$R = 16.0 \times 100 \Omega = 1.6k\Omega$$

【小问 2 详解】

[1]图（b）所示的电路，滑动变阻器采用的是分压式连接，为了方便调节，应选最大阻值较小的滑动变阻器即 R_1 ；

[2]为保护电路，且测量电路部分电压从零开始条件，闭合开关 S 前，滑动变阻器的滑片应置于 a 端。

【小问 3 详解】

通过待测电压表的电流大小与定值电阻电流相同为

$$I = \frac{U_1 - U}{R_0}$$

根据欧姆定律得待测电压表的阻值为

$$R_V = \frac{U}{I} = \frac{UR_0}{U_1 - U}$$

【小问 4 详解】

测量得到 $U_1 = 4.20V$, $U = 2.78V$ ，带入待测电压表的阻值表达式 $R_V = \frac{UR_0}{U_1 - U}$ 则待测电压表内阻

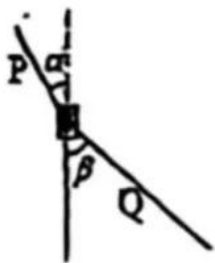
$$R_V = \frac{2.78 \times 800}{4.20 - 2.78} \Omega \approx 1566 \Omega \approx 1.57k\Omega$$

11. 将重物从高层楼房的窗外运到地面时，为安全起见，要求下降过程中重物与楼墙保持一定的距离。如图，一种简单的操作方法是一人在高处控制一端系在重物上的绳子 P，另一人在地面控制另一端系在重物上的绳子 Q，二人配合可使重物缓慢竖直下降。若重物的质量 $m = 42kg$ ，重力加速度大小

$g = 10m/s^2$ ，当 P 绳与竖直方向的夹角 $\alpha = 37^\circ$ 时，Q 绳与竖直方向的夹角 $\beta = 53^\circ$ ，($\sin 37^\circ = 0.6$)

（1）求此时 P、Q 绳中拉力的大小；

(2) 若开始竖直下降时重物距地面的高度 $h = 10\text{m}$ ，求在重物下降到地面的过程中，两根绳子拉力对重物做的总功。



【答案】(1) 1200N，900N；(2) -4200J

【解析】

【详解】(1) 重物下降的过程中受力平衡，设此时 P 、 Q 绳中拉力的大小分别为 T_1 和 T_2 ，竖直方向

$$T_1 \cos \alpha = mg + T_2 \cos \beta$$

水平方向

$$T_1 \sin \alpha = T_2 \sin \beta$$

联立代入数值得

$$T_1 = 1200\text{N}, T_2 = 900\text{N}$$

(2) 整个过程根据动能定理得

$$W + mgh = 0$$

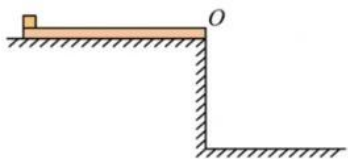
解得两根绳子拉力对重物做的总功为

$$W = -4200\text{J}$$

12. 如图，一长度 $l = 1.0\text{m}$ 的均匀薄板初始时静止在一光滑平台上，薄板的右端与平台的边缘 O 对齐。薄板上的一小物块从薄板的左端以某一初速度向右滑动，当薄板运动的距离 $\Delta l = \frac{l}{6}$ 时，物块从薄板右端水平飞出；当物块落到地面时，薄板中心恰好运动到 O 点。已知物块与薄板的质量相等。它们之间的动摩擦因数 $\mu = 0.3$ ，重力加速度大小 $g = 10\text{m/s}^2$ 。求

(1) 物块初速度大小及其在薄板上运动的时间；

(2) 平台距地面的高度。



【答案】(1) 4m/s ; $\frac{1}{3}\text{s}$; (2) $\frac{5}{9}\text{m}$

【解析】

【详解】(1) 物块在薄板上做匀减速运动的加速度大小为

$$a_1 = \mu g = 3\text{m/s}^2$$

薄板做加速运动的加速度

$$a_2 = \frac{\mu mg}{m} = 3\text{m/s}^2$$

对物块

$$l + \Delta l = v_0 t - \frac{1}{2} a_1 t^2$$

对薄板

$$\Delta l = \frac{1}{2} a_2 t^2$$

解得

$$v_0 = 4\text{m/s}$$

$$t = \frac{1}{3}\text{s}$$

(2) 物块飞离薄板后薄板得速度

$$v_2 = a_2 t = 1\text{m/s}$$

物块飞离薄板后薄板做匀速运动，物块做平抛运动，则当物块落到地面时运动的时间为

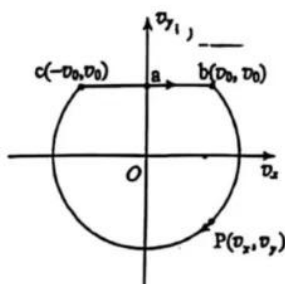
$$t' = \frac{\frac{l}{2} - \frac{l}{6}}{v_2} = \frac{1}{3}\text{s}$$

则平台距地面的高度

$$h = \frac{1}{2} g t'^2 = \frac{5}{9}\text{m}$$

13. 一质量为 m 、电荷量为 q ($q > 0$) 的带电粒子始终在同一水平面内运动，其速度可用图示的直角坐标系内，一个点 $P(v_x, v_y)$ 表示， v_x 、 v_y 分别为粒子速度在水平面内两个坐标轴上的分量。粒子出发时 P 位于图中 $a(0, v_0)$ 点，粒子在水平方向的匀强电场作用下运动， P 点沿线段 ab 移动到 $b(v_0, v_0)$ 点；随后粒子离开电场，进入方向竖直、磁感应强度大小为 B 的匀强磁场， P 点沿以 O 为圆心的圆弧移动至 $c(-v_0, v_0)$ 点；然后粒子离开磁场返回电场， P 点沿线段 ca 回到 a 点。已知任何相等的时间内 P 点沿图中闭合曲线通过的曲线长度都相等。不计重力。求

- (1) 粒子在磁场中做圆周运动的半径和周期；
 (2) 电场强度的大小；
 (3) P 点沿图中闭合曲线移动 1 周回到 a 点时，粒子位移的大小。



【答案】(1) $\frac{\sqrt{2}mv_0}{Bq}$, $\frac{2\pi m}{Bq}$; (2) $E = \sqrt{2}Bv_0$; (3) $\frac{(2-\sqrt{2})mv_0}{Bq}$

【解析】

【详解】(1) 粒子在磁场中做圆周运动时的速度为

$$v = \sqrt{v_0^2 + v_0^2} = \sqrt{2}v_0$$

根据洛伦兹力提供向心力

$$Bqv = m \frac{v^2}{r} = m \frac{2\pi}{T} v$$

解得做圆周运动的半径为

$$r = \frac{\sqrt{2}mv_0}{Bq}$$

周期为

$$T = \frac{2\pi m}{Bq}$$

(2) 根据题意，已知任何相等的时间内 P 点沿图中闭合曲线通过的曲线长度都相等，由于曲线表示的为速度相应的曲线，根据 $a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$ 可知任意点的加速度大小相等，故可得

$$\frac{Bq \cdot \sqrt{2}v_0}{m} = \frac{Eq}{m}$$

解得

$$E = \sqrt{2}Bv_0$$

(3) 根据题意分析可知从 b 点到 c 点粒子在磁场中转过角度为 270° ，如图为粒子的运动轨迹，粒子返

回 a 点时根据对称性可知与初始位置等高，从 a 到 b 过程中粒子做类平抛运动，得

$$\frac{Eq}{m}t = v_0$$

故可得该段时间内沿 y 方向位移为

$$L = v_0 t$$

根据几何知识可得

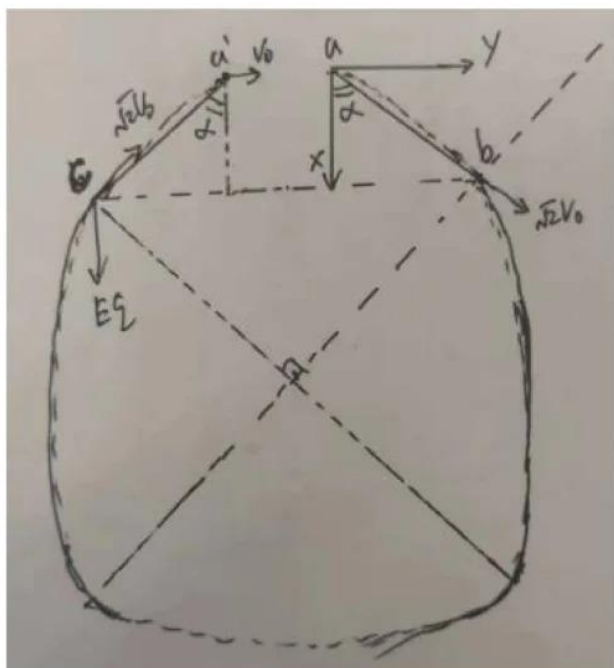
$$bc = \sqrt{2}r$$

由粒子在两次电场中运动的对称性可知移动一周时粒子位移的大小为

$$x_{aa'} = x_{bc} - 2L$$

联立解得

$$x_{aa'} = \frac{(2 - \sqrt{2})mv_0}{Bq}$$



化学

1. 文房四宝是中华优秀传统文化的瑰宝。下列有关叙述错误的是

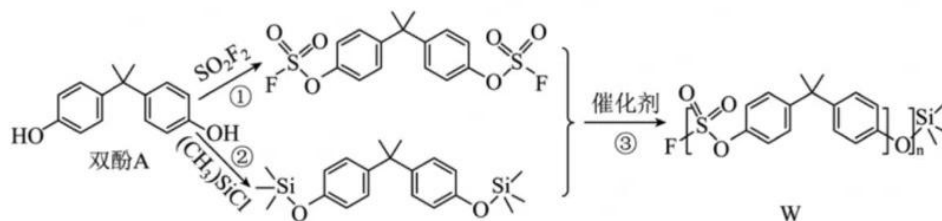
- A. 羊毛可用于制毛笔，主要成分为蛋白质
- B. 松木可用于制墨，墨的主要成分是单质碳
- C. 竹子可用于造纸，纸的主要成分是纤维素
- D. 大理石可用于制砚台，主要成分为硅酸盐

【答案】D

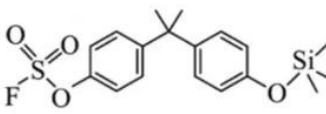
【解析】

- 【详解】A. 动物的毛、皮、角等的主要成分都是蛋白质，羊毛的主要成分为蛋白质，A 正确；
- B. 墨的主要成分是炭黑，炭黑是碳元素的一种单质，碳的单质在常温下的化学性质很稳定，不易与其他物质发生化学反应，故用墨汁书写的字画历经千年仍不褪色，B 正确；
- C. 竹子可用于造纸，竹子的主要成分是纤维素，用其造的纸的主要成分也是纤维素，C 正确；
- D. 大理石可用于制砚台，大理石主要成分为碳酸钙，不是硅酸盐，D 不正确；
- 综上所述，本题选 D。

2. 一种点击化学方法合成聚硫酸酯(W)的路线如下所示：



下列说法正确的是

- A. 双酚 A 是苯酚的同系物，可与甲醛发生聚合反应
- B.  催化聚合也可生成 W
- C. 生成 W 的反应③为缩聚反应，同时生成 —Si—O—Si—
- D. 在碱性条件下，W 比苯乙烯更难降解

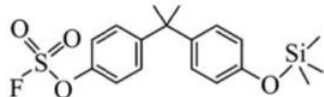
【答案】B

【解析】

【详解】A. 同系物之间的官能团的种类与数目均相同，双酚 A 有 2 个羟基，故其不是苯酚的同系物，A 不

正确；

B． 题干中两种有机物之间通过缩聚反应生成 W， 根据题干中的反应机理可知，



也可以通过缩聚反应生成 W， B 正确；

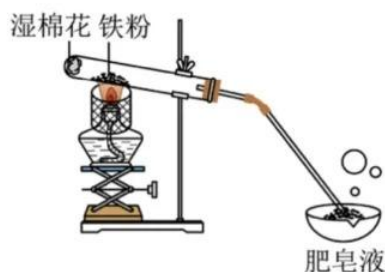
C． 生成 W 的反应③为缩聚反应， 同时生成 $(\text{CH}_3)_3\text{SiF}$ ， C 不正确；

D． W 为聚硫酸酯， 酯类物质在碱性条件下可以发生水解反应， 因此， 在碱性条件下， W 比苯乙烯易降解，

D 不正确；

综上所述， 本题选 B。

3. 实验室中利用下图装置验证铁与水蒸气反应。下列说法错误的是



A. 反应为 $3\text{Fe} + 4\text{H}_2\text{O}(\text{g}) \xrightarrow{\text{高温}} \text{Fe}_3\text{O}_4 + 4\text{H}_2 \uparrow$

B. 酒精灯移至湿棉花下方实验效果更好

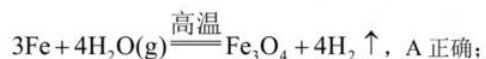
C. 用木柴点燃肥皂泡检验生成的氢气

D. 使用硬质玻璃试管盛装还原铁粉

【答案】B

【解析】

【详解】A． 铁和水蒸气在高温下发生反应生成 Fe_3O_4 和 H_2 ， 该反应的化学方程式为



B． 酒精灯放在铁粉下方加热可以产生高温， 且不影响水的蒸发， 若移至湿棉花下方则难以产生高温， 则实验效果不好， B 不正确；

C． 用木柴点燃肥皂泡， 若产生尖锐的爆鸣声， 则可检验生成的气体为氢气， C 正确；

D． 由于该实验中的反应要在高温下发生， 因此要使用硬质玻璃试管盛装还原铁粉， D 正确；

综上所述， 本题选 B。

4. 对于下列过程中发生的化学反应， 相应离子方程式正确的是

A. 试管壁上的银镜用稀硝酸清洗: $\text{Ag} + 2\text{H}^+ + \text{NO}_3^- = \text{Ag}^+ + \text{NO}_2 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$

B. 工业废水中的 Pb^{2+} 用 FeS 去除: $\text{Pb}^{2+} + \text{S}^{2-} = \text{PbS} \downarrow$

C. 海水提溴过程中将溴吹入 SO_2 吸收塔: $\text{Br}_2 + \text{SO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} = 2\text{Br}^- + \text{SO}_4^{2-} + 4\text{H}^+$

D. 用草酸标准溶液测定高锰酸钾溶液的浓度: $2\text{MnO}_4^- + 5\text{C}_2\text{O}_4^{2-} + 16\text{H}^+ = 2\text{Mn}^{2+} + 10\text{CO}_2 \uparrow + 8\text{H}_2\text{O}$

【答案】C

【解析】

【详解】A. 试管壁上的银镜用稀硝酸清洗, 银溶于稀硝酸生成硝酸银和一氧化氮 气体, 该反应的离子方程式为 $3\text{Ag} + 4\text{H}^+ + \text{NO}_3^- = 3\text{Ag}^+ + \text{NO} \uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$, A 不正确;

B. 由于 PbS 的溶解度远远小于 FeS , 因此, 工业废水中的 Pb^{2+} 用 FeS 去除, 该反应的离子方程式为 $\text{Pb}^{2+} + \text{FeS} = \text{PbS} + \text{Fe}^{2+}$, B 不正确;

C. 海水提溴过程中将溴吹入 SO_2 吸收塔, SO_2 在水溶液中将 Br_2 还原为 Br^- , 该反应的离子方程式为 $\text{Br}_2 + \text{SO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} = 2\text{Br}^- + \text{SO}_4^{2-} + 4\text{H}^+$, C 正确;

D. 用草酸标准溶液测定高锰酸钾溶液的浓度, $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 被氧化为 CO_2 , $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 属于弱酸, 该反应的离子方程式为 $2\text{MnO}_4^- + 5\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 + 6\text{H}^+ = 2\text{Mn}^{2+} + 10\text{CO}_2 \uparrow + 8\text{H}_2\text{O}$, D 不正确;

综上所述, 本题选 C。

5. 我国科学家最近研究的一种无机盐 $\text{Y}_3[\text{Z}(\text{WX})_6]_2$ 纳米药物具有高效的细胞内亚铁离子捕获和抗氧化能力。W、X、Y、Z 的原子序数依次增加, 且 W、X、Y 属于不同族的短周期元素。W 的外层电子数是其内层电子数的 2 倍, X 和 Y 的第一电离能都比左右相邻元素的高。Z 的 M 层未成对电子数为 4。下列叙述错误的是

A. W、X、Y、Z 四种元素的单质中 Z 的熔点最高

B. 在 X 的简单氢化物中 X 原子轨道杂化类型为 sp^3

C. Y 的氢氧化物难溶于 NaCl 溶液, 可以溶于 NH_4Cl 溶液

D. $\text{Y}_3[\text{Z}(\text{WX})_6]_2$ 中 WX^- 提供电子对与 Z^{3+} 形成配位键

【答案】A

【解析】

【分析】W、X、Y、Z 的原子序数依次增加, 且 W、X、Y 属于不同族的短周期元素。W 的外层电子数是

其内层电子数的 2 倍，则 W 为 C 元素；每个周期的IIA 和VA 的元素的第一电离能都比左右相邻元素的高，由于配合物 $Y_3[Z(WX)_6]_2$ 中 Y 在外界，Y 可形成简单阳离子，则 Y 属于金属元素，故 X 和 Y 分别为 N 和 Mg；Z 的 M 层未成对电子数为 4，则其 3d 轨道上有 4 个不成对电子，其价电子排布式为 $3d^6 4s^2$ ，Z 为 Fe 元素， $Y_3[Z(WX)_6]_2$ 为 $Mg_3[Fe(CN)_6]_2$ 。

【详解】A. W、X、Y、Z 四种元素的单质中，N 元素的单质形成分子晶体，Mg 和 Fe 均形成金属晶体，C 元素既可以形成金刚石又可以形成石墨，石墨的熔点最高，A 不正确；

B. 在 X 的简单氢化物是 CH_4 ，其中 C 原子轨道杂化类型为 sp^3 ，B 正确；

C. Y 的氢氧化物是 $Mg(OH)_2$ ，其属于中强碱，其难溶于水，难溶于 NaCl 溶液，但是，由于 NH_4Cl 电离产生的 NH_4^+ 可以破坏 $Mg(OH)_2$ 的沉淀溶解平衡，因此 $Mg(OH)_2$ 可以溶于 NH_4Cl 溶液，C 正确；

D. $Mg_3[Fe(CN)_6]_2$ 中 CN^- 提供电子对与 Fe^{3+} 形成配位键，D 正确；

综上所述，本题选 A。

生物

1. 【答案】D

【解析】

A、大豆油为植物油含有不饱和脂肪酸，熔点较低，室温时呈液态， A 正确；

B、大豆中的蛋白质、脂肪和淀粉均可在人体内分解并产生能量， B 正确；

C、大豆中的蛋白质含有 8 种人体细胞不能合成的必需氨基酸， C 正确；

D、脂肪只含有碳、氢、氧 3 种元素，没有磷元素，D 错误。

2. 【答案】A

【解析】

A、脱落酸促进叶片萎蔫脱落，在叶片萎蔫的时候脱落酸含量较高，A 错误；

B、缺水时候，为了防止蒸腾过强流失水分，保卫细胞会萎缩，气孔关闭，CO₂ 减少进入，

B 正确； C、植物细胞失水主要是失去自由水，所以结合水和自由水的比值会增大，C 正

确；D、植物对营养物质的吸收和运输要借助蒸腾作用，干旱缺水时，蒸腾减弱，不利植物对营养物质的吸收和运输， D 正确。

3. 【答案】A

【解析】

A、副交感神经系统属于植物性神经，其作用有三个方面：增进胃肠的活动，消化腺的分泌，促进大小便的排出； 瞳孔缩小以减少刺激，促进肝糖原的生成，以储蓄能源；心跳减慢，血压降低，支气管缩小，以节省不必要的消耗，

A 错误；

B、条件反射是以非条件反射为基础， B 正确；

C、胃蛋白酶需要酸性条件，故盐酸能为其提供合适的 PH 值， C 正确；

D、小肠上皮细胞是主动转运吸收氨基酸的，需要转运蛋白作为载体和能量， D 正确。

4. 【答案】B

【解析】

A、水稻是该生态系统中的生产者，属于第一营养级，A 正确；

B、生态位是指一个物种在群落中的地位和作用，包括所处的空间位置，占用资源的情况，以及与其他物种的关系 等，称为这个物种的生态位。水稻属于生产者，螃蟹属于消费者，地位和作用不相同， B 错误；

C、该生态农业模式中，稻田蟹通过细胞呼吸可产生二氧化碳可被水稻利用，提高水稻产量，C 正确。

D、该模式中，碳在无机环境中以二氧化碳、碳酸盐的形式存在，借助光合作用、水稻吸收利用，进入生物群落，再通过消费者的呼吸作用消耗及分解者的分解作用，以二氧化碳的形式再次进入无机环境中，说明碳循环在无机环境和生物间进行，D 正确。

5. 【答案】D

【解析】由题可知，P1、P2 为纯合子，F1 为杂合子，且两对等位基因的遗传符合自由组合定律，假设基因由上到下依此为，A、a、B、b，则 P1 基因型为 AAbb，P2 基因型为 aaBB，F1 基因型为 AaBb，据此分析选项。

A、①基因型为 AaBB，②基因型为 Aabb，均为杂合子；F2 中，③基因型为 AAQb，占比 1/8，④基因型为 AABB，占比 1/16，③占比大于④，A 正确；

B、据图分析，图中缺少 aaBb 的基因型对应的电泳图像，其电泳结果为 3 条带，为第 2 条带、第 3 条带和第 4 条带，B 正确；

C、由题可知，③×⑦对应杂交类型为 AaBb×aabb，因此后代基因型为 AaBb，Aabb，对应②基因型为 Aabb，⑧基因型为 AaBb，电泳结果相同，C 正确；

D、①基因型为 AaBB，其自交后代基因型及比例为 AABB:AaBB:aaBB=1:2:1，④的基因型为 aaBB，因此①自交子代与④电泳结果相同的占比 1/4，D 错误。

6. 【答案】C

【解析】

A、有丝分裂是真核生物特有的细胞分裂方式，所以细菌不能通过有丝分裂进行增殖，A 正确；B、I II 期数量变化呈现指数型增长，符合 J 形增长特征，B 正确；

C、III 期种群数量保持稳定，此时细菌的增殖和死亡数量保持稳定，而不是没有增殖和死亡，C 错误；

D、IV 期种群数最下降，因为是在一定的液体培养基中进行培养，没有其他外部四者的干扰，因此，此时数量下降的主要原因有营养物质既乏、代谢废物积累等，D 正确。

31. 【答案】(1)红光、蓝紫光；光合色素为叶绿素和类胡萝卜素，叶绿素主要吸收蓝紫光和红光，类胡萝卜素主要吸收蓝紫光

(2) 大于

(3) b 组 密闭容器中, c 的 O_2 浓度不再增加, 说明此时, 由于 CO_2 不足, 导致光合作用减弱等于呼吸作用。a 组 O_2 浓度等于初始浓度, 也意味着光合作用等于呼吸作用。而 b 组, 此时光合作用仍然大于呼吸作用。综合来看, b 组的光合作用速率最大。

(4) 升高

【解析】

(1) 光合色素为叶绿素和类胡萝卜素, 叶绿素主要吸收蓝紫光 and 红光, 类胡萝卜素主要吸收蓝紫光。

(2) b 组氧气浓度高于 a 组, 说明光合作用大于呼吸, 整体表现为吸收二氧化碳, 释放氧气。因此, a 组二氧化碳浓度大于 b 组。

(3) 密闭容器中, c 的 O_2 浓度不再增加, 说明此时, 由于 CO_2 不足, 导致光合作用减弱等于呼吸作用。a 组 O_2 浓度等于初始浓度, 也意味着光合作用等于呼吸作用。而 b 组, 此时光合作用仍然大于呼吸作用。综合来看, b 组的光合作用速率最大。

(4) d 组 O_2 浓度等于 c 组是由于密闭容器中 CO_2 的限制, 此时光合作用速率等于呼吸速率, 打开容器之后, 提供了更多的 CO_2 , 此时即便以 c 的光照强度仍然可以使得光合速率上升大于呼吸作用速率。

32. **【答案】** (1) 细胞凋亡是由基因所决定的个细胞自动结束生命的过程, 细胞凋亡受到严格的由遗传机制决定的

程序性调控, 所以它是一种程序性死亡。

(2) 辅助性 T 细胞是特异性免疫中会接受抗原呈递细胞的信号, 并与 B/T 细胞结合, 将信号传递给 B/T 细胞, 诱导 B/T 细胞活化, 同时产生细胞因子, 促进 B/T 细胞的分裂分化过程, 一旦辅助性 T 细胞受损, 会导致体液免疫和细胞免疫都会减弱。

(3) 实验思路:

首先, 获取血液样晶中的 RNA 分子, 再利用核酸分子杂交技术, 利用检测 HIV 特定的 DNA 探针去检测是否存在 HIV 的 RNA 遗传物质。

实验结果:

检测存在放射性显影, 则说明血液样品中有 HIV 存在

如果不存在放射性, 说明血液样品中没有 HIV 存在。

(4) 能在不感染疾病的情况下, 获取对于该疾病的免疫能力。

在接触到病原体的时候, 能够启动二次免疫, 迅速、高效地产生免疫反应。

【解析】

(1)细胞测亡是由基因所决定的个细胞自动结束生命的过程，细胞测亡受到严格的由遗传机制决定的程序性调控， 所以它是一种程序性死亡。

(2)辅助性 T 细胞是特异性免疫中会接受抗原呈递细胞的信号，并与 B/T 细胞结合，将信号传递给 B/T 细胞，诱

导 B/T 细胞活化，同时产生细胞因子，促进 B/T 细胞的分裂分化过程。

(3)实验思路：

首先，获取血液样品中的 RNA 分子，再利用核酸分子杂交技术，利用检测 HIV 特定的 DNA 探针去检测是否存在

HIV 的 RNA 遗传物质。

实验结果：

检测存在放射性显影，则说明血液样品中有 HIV 存在

如果不存在放射性，说明血液样品中没有 HIV 存在。

(4)能在不感染疾病的情况下，获取对于该疾病的免疫能力。

在接触到病原体的时候，能够启动二次免疫，迅速、高效地产生免疫反应。

33. **【答案】** (1) N 元素是植物生长的必须元素，含量过多会使藻类等水生生物的生长过快，导致水体富营养化，

从而引发水华等环境问题。

(2)通过根系吸收土壤中的碳酸盐，在体内转变成有机碳；通过食物链和食物网的形式，将制造的有机碳传入其 他生物。

(3)加快生态系统中的能量流动和物质循环；帮助植物传粉和传播种子

(4)生物多样性包括直接价值、间接价值和潜在价值。①直接价值是指对人类有食用、药用和工业原料等实用意 义的，以及旅游观赏、科学研究和文艺价值②间接价值是调节生态系统的功能，增加生态系统的稳定性等③潜在价

值，现在未被利用的一些生物，在将来可能会有一些未知的价值。

【解析】

(1)水质是指水体的物理、化学和生物特性的总和，其中，氮元素是水质中的重要指标之一，含量过高会导致水 生植物的生长过快从而导致水体富营养化程度过高，导致水中氧气含量降低，厌氧生物的大量繁殖和需氧生物的死亡，从而引发水华等环境问题。

(2)植物参与碳循环的过程是：通过根系吸收土壤中的碳酸盐，在体内转变成有机碳；通过光合作用将 CO_2 变成 有机碳；通过食物链和食物网的形式，将制造的有机碳传入其他生物；通过呼吸作用将有机碳分解成 CO_2 。

(3)消费者在生态系统中的意义：加快生态系统中的能量流动和物质循环；帮助植物传粉和传播种子。

(4)保护生物多样性的意义主要体现在生物多样性的价值，包括直接价值、间接价值和潜在价值。(1)直接价值 是指对人类有食用、药用和工业原料等实用意义的，以及旅游观赏、科学研究和文艺价值(2)间接价值：调节生态系统的功能，如植物的光合作用，制造有机物、固碳供氧等；森林的涵养水源、净儿士听、防止土壤侵蚀、改尊 地方气候、吸收污染物等。

(3)潜在价值：没有人敢确定现在还未被利用自

34. 【答案】 (1)黑刺：白刺=1:1

答案一：将亲本的黑刺普通株自交，观察统计后代表现型及分离比，若自交后代发生性状分离，则黑刺为显性性状，

若未发生性状分离，则白刺为显性性状。

答案二：在 F_1 中选择黑刺普通株自交，观察统计后代表现型及分离比，若自交后代发生性状分离，则黑刺为显性

性状，若未发生性状分离，则白刺为显性性状。

(2) F_2 中性状分离比为黑刺雌性株：白刺雌性株：黑刺普通株：白刺普通株=9:3:3:1

(3)从 F_2 中挑选白刺雌性株，经人工诱雄，开出雄花后让其自交，若后代不出现普通株，该植株即为纯合白刺雄 性株，其自交产生子代也是纯合白刺雄性株

【解析】

(1)两种性状个体杂交，如果后代只有一种性状，则该性状为显性性状，如果无法分辨说明后代两种性状，又是 不同性状的一对基因杂交，只能是测交类型，即黑刺：白刺=1:1 现在已经知道亲本中至少有一个杂合子，那么分 别自交观察后代性状分离与否即可，也可以选择子代自交，也是一样的。

(2)黑刺雌性株：白刺雌性株：黑刺普通株：白刺普通株=9:3:3:1 如果不在一条染色体上，那么就是符合自由 组合定律，经过判断后能够得知黑刺和雌性株是显性个体，则 F_2 为黑刺雌性株：白刺雌性株：黑刺普通株：白刺 普通株=9:3:3:1。

(3)由第(2)问可以知道白刺为隐性，所有白刺性状对应基因都是纯合，其次雌性株，雌性株为显性，可以通过 自交的方式来判断是否是纯合个体。因此，首先筛选白刺雌性株的个体，

人工诱导产生雄花之后，自交，后代不发生性状分离的即为所需的纯合个体，产生的子代也是纯合的个体。

35. 【答案】 (1)磷酸二酯键；保证 N 基因启动子、N 基因、 N 基因终止子的完整性，确保 N 基因能够顺利表达 (2)C-G 、 U-A 、 A-T

(3)菌株 B2 的基因组；无 PCR 产物

(4)无空气污染；更安全，无火灾隐患；分解效率更高，高效利用秸秆资源等(合理即可)

【解析】

(1)限制酶作用于 DNA 的磷酸二酯键；由题可知，该过程是将重组质粒两端，接入 MI 、 M2，再利用限制酶切出 新的片段甲替换区 (M1+启动子+N 基因+终止子+M2)， 再接入 BI 基因组中，得到 B2， 因此在 M1 和 M2 之间， 需要保证 N 基因完整性，同时需要保证 N 基因能够正常表达，因此需要把 MI 接入启动子之前， M2 接入终止子之后；

(2)根据所给信息，向导 RNA 需要与对应 DNA 进行结合，结合期间，RNA 的碱基会和 DNA 的碱基进行互补配

对，根据碱基互补配对原则配对方式包括 G-C、C-G、U-A、A-T；

(3)需要验证是否插入重组后的片段甲，因此所有模板为菌株 B2 的基因组进行 PCR， 如果有 PCR 产物说明菌株 B2 中含有 N 基因，如果没有 PCR 产物说明菌株 B2 中不含 N 基因；因为片段甲被替换，因此在重组片段甲(MI+ 启动子+N 基因+终止子+M2) 中，没有引物 P4 的结合位置，因此使用引物 P3 、 P4 进行 PCR 时，无法获得 PCR 产物。

(4)秸秆焚烧严重污染环境，且有很大的火灾隐患，与此同时，焚烧对于上述角度进行论述。例如：无空气污染；更安全，无火灾隐患；分解效率 y